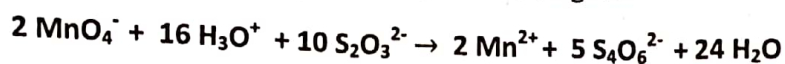


OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN			
Examen :	Probatoire et Probatoire de BT.	Séries :	F ₂ - F ₃ - F ₅ - MISE - MHB.
Épreuve :	Sciences physiques	Coef. :	2
		Session :	2022
		Durée :	2 heures

CHIMIE / 6 points

1. On dose un volume $V_r = 10$ mL d'une solution aqueuse de thiosulfate de sodium ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) par un volume $V_0 = 20$ mL d'une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$) de concentration $C_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ acidifiée par l'acide sulfurique concentré.

- 1.1- Dire ce que signifie « doser une solution ». 0,5pt
- 1.2- Le dispositif utilisé pour ce dosage est donné ci-contre : 1pt
- 1.2.1- Nommer les éléments de verrerie (a) et (b). 1pt
- 1.2.2- Décrire comment le point équivalent sera repéré dans ce dosage. 1pt
- 1.3- Sachant que l'équation-bilan support du dosage est :



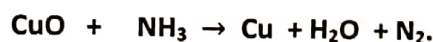
Déterminer la concentration C_r de la solution aqueuse de thiosulfate de sodium. 1pt

2. Une pile de type Daniell est constituée des demi-piles Fe^{2+}/Fe et Ag^+/Ag . 0,5pt

- 2.1- Donner le schéma conventionnel de cette pile. 1pt
- 2.2- Calculer sa force électromotrice.

On donne : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,8 \text{ V}$

3. L'équation-bilan non-équilibrée d'une réaction s'écrit :



Utiliser les nombres d'oxydation pour montrer qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. 1pt

PHYSIQUE / 14points

APPLICATION DIRECTE DU COURS / 4 points

1. On assimile l'objectif d'un microscope à une lentille convergente de distance focale $f_1 = 5 \text{ mm}$ et l'oculaire à une loupe de distance focale $f_2 = 2,5 \text{ cm}$. La distance entre leurs deux centres optiques est $O_1O_2 = d = 18 \text{ cm}$.

Calculer :

- 1.1- l'intervalle optique Δ de ce microscope. 1pt
- 1.2- sa puissance intrinsèque pour une valeur de l'intervalle optique égale à 15 cm . 1pt
2. Pour arrêter une roue qui tourne, on lui applique un couple résistant de moment constant $M_\Delta = -0,7 \text{ N.m}$. La roue s'immobilise après avoir tourné d'un angle $\Theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$. Calculer le travail du couple résistant. 1pt

3. Calculer la chaleur Q absorbée par un morceau de glace de masse $m = 10 \text{ g}$ pris à 0°C lors de son passage à l'état liquide (fusion). 1pt

On donne la chaleur latente de fusion de l'eau $L_f = 330 \text{ J.g}^{-1}$.

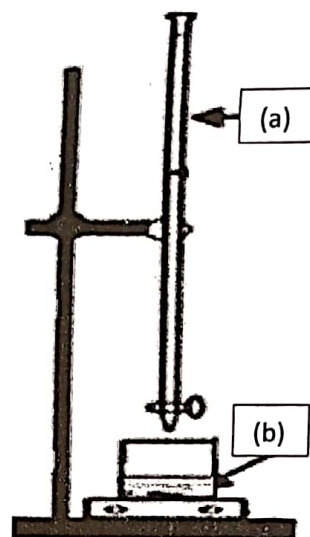
UTILISATION DES ACQUIS / 5points

1. Pendant le câblage d'un immeuble nouvellement construit, un électricien lâche sans vitesse initiale, par inadvertance, du haut de l'immeuble un tourne-vice de masse $m = 50 \text{ g}$. L'objet arrive au sol avec une vitesse $V = 17,5 \text{ m.s}^{-1}$.

- 1.1- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer la hauteur H de chute. 2pt

OBC PROBATOIRE SERIES F2, F3, F5, MISE, MHB SCIENCES PHYSIQUES SESSION 2022

1/3



On suppose les frottements négligeables dans l'air et $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

1.2- Calculer l'énergie mécanique du tournevis à son arrivée au sol.

1pt

On prendra pour niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur le sol.

2. La flamme d'une bougie est assimilée à une flèche lumineuse $\overline{AB}$ de 5 cm de hauteur. La bougie allumée est placée à 5 cm en avant d'une lentille convergente de 10 cm de distance focale.

Déterminer par le calcul :

2.1- la vergence de cette lentille.

1pt

2.2- la position $\overline{OA'}$ de l'image.

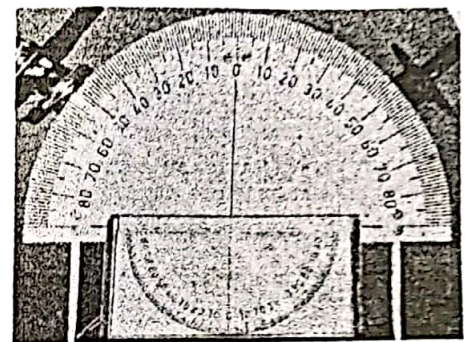
1pt

EXERCICE A CARACTERE EXPERIMENTAL / 5 points

Objectif : Déterminer expérimentalement l'indice de réfraction absolu N d'un bloc de verre et l'angle de réfraction limite λ du dioptre eau/verre.

Dispositif et protocole :

On introduit le bloc de verre de forme parallélépipédique dans la cuve d'un aquarium et on ajoute de l'eau jusqu'à l'immersion totale du bloc de verre. Ensuite, on fait tomber un pinceau lumineux très fin à la surface de séparation plane entre l'eau et le bloc de verre (voir document ci-contre). Les rapporteurs visibles sur le document permettent de mesurer les angles d'incidence i et de réfraction r .



En faisant varier l'angle d'incidence, on note la valeur correspondante de l'angle de réfraction. Les mesures sont

$i \text{ (en } ^\circ)$	0	20	40	60	80	90
$r \text{ (en } ^\circ)$	0	15,52	30,2	42,6	50,3	51,4
$\sin i$	0	0,34	0,64	0,86	0,98	1
$\sin r$	0	0,27	0,50	0,68	0,77	0,78

Exploitation des résultats de l'expérience :

Les parties 1 et 2 sont indépendantes.

A l'aide des données du tableau :

1. Donner la valeur de l'angle de réfraction limite λ du dioptre eau/verre. Justifier.

1pt

2.

2.1- Représenter le graphe $\sin r = f(\sin i)$ dans un repère orthogonal (O, Ox, Oy).

1,5pt

Echelle : 1 cm pour une valeur du sinus égale à 0,1.

2.2- Déterminer la pente de la droite obtenue (on la notera a).

1pt

2.3- Ecrire la formule liant $\sin i$, $\sin r$, N et N_0 (indice absolu de l'eau) et traduisant la deuxième loi de Descartes sur la réfraction.

1pt

2.4- En s'appuyant sur les réponses des questions 2.2 et 2.3, déduire la valeur de l'indice N recherchée.

0,5pt

On donne : $N_0 = \frac{4}{3}$.